

第十七届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案 (数学 A 类, 2025 年 11 月)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

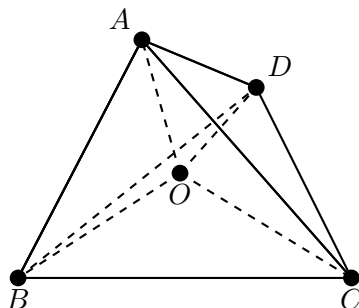
题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在指定的答题纸上.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

一、(本题 15 分) 记三维欧氏空间中不共面的四点 A, B, C, D 生成的四面体为 $ABCD$. 在四面体 $ABCD$ 内部取一点 O , 设四面体 $OBCD$ 的体积为 V_A , 四面体 $OACD$ 的体积为 V_B , 四面体 $OABD$ 的体积为 V_C , 四面体 $OABC$ 的体积为 V_D .

- (1) 求证: $(\vec{OA} \cdot (\vec{OC} \times \vec{OD}))(\vec{OB} \cdot (\vec{OC} \times \vec{OD})) < 0$;
- (2) 求证: $V_A \vec{OA} + V_B \vec{OB} + V_C \vec{OC} + V_D \vec{OD} = \vec{0}$.



解 (1) 因为点 A, B 落在 O, C, D 所决定的平面的两侧, 若 $\vec{OA}, \vec{OC}, \vec{OD}$ 为右手系, 则 $\vec{OB}, \vec{OC}, \vec{OD}$ 为左手系, 反之亦然. 故

$$(\vec{OA} \cdot (\vec{OC} \times \vec{OD}))(\vec{OB} \cdot (\vec{OC} \times \vec{OD})) < 0.$$

..... (5 分)

(2) 三维欧氏空间中四个向量 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}, \vec{OD}$ 线性相关. 因为 O 点在四面体 $ABCD$ 内部, 所以这四个向量中每三个向量线性无关, 故存在非零实数 x, y, z, w 使得

$$x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC} + w\vec{OD} = \vec{0}. \quad (*)$$

将(*)式与向量 $\vec{OC} \times \vec{OD}$ 作内积, 得到

$$x\vec{OA} \cdot (\vec{OC} \times \vec{OD}) + y\vec{OB} \cdot (\vec{OC} \times \vec{OD}) = 0.$$

..... (8 分)

不妨设 $\vec{OA}, \vec{OC}, \vec{OD}$ 为右手系, 则 $\vec{OB}, \vec{OC}, \vec{OD}$ 为左手系, 而三个共起点向量决定的平行六面体的体积等于 6 倍的这三个向量起点和三终点顶点决定的四面体体积, 故

$$\vec{OA} \cdot (\vec{OC} \times \vec{OD}) = 6V_B, \quad \vec{OB} \cdot (\vec{OC} \times \vec{OD}) = -6V_A, \quad y = \frac{V_B}{V_A}x.$$

..... (13 分)

同理, 将(*)式与向量 $\vec{OB} \times \vec{OD}$ 作内积, 得到 $z = \frac{V_C}{V_A}x$. 将(*)式与向量 $\vec{OB} \times \vec{OC}$ 作内积, 得到 $w = \frac{V_D}{V_A}x$. 代入(*)式, 得到

$$V_A\vec{OA} + V_B\vec{OB} + V_C\vec{OC} + V_D\vec{OD} = \vec{0}.$$

..... (15 分)

二、(本题 15 分) 设 $N \geq 1$, $\mathcal{S}$ 是包含 N 个整数的集合, 满足如下的加性唯一性条件:

若 $n_k \in \mathcal{S}$ ($1 \leq k \leq 4$) 且 $n_1 + n_2 = n_3 + n_4$, 则必有 $n_1 = n_3$ 或 $n_1 = n_4$.

$$\text{令 } f(x) := \sum_{n \in \mathcal{S}} e^{2\pi i n x}.$$

(1) 计算 $\int_0^1 |f(x)|^2 dx, \int_0^1 |f(x)|^4 dx.$

(2) 证明: $\int_0^1 |f(x)| dx \geq \frac{1}{2\sqrt{N}}.$

解 (1) 我们有

$$|f(x)|^2 = f(x)\overline{f(x)} = \left(\sum_{m \in \mathcal{S}} e^{2\pi i m x} \right) \left(\sum_{n \in \mathcal{S}} e^{-2\pi i n x} \right) \equiv N + g(x),$$

其中,

$$g(x) = \sum_{\substack{m, n \in \mathcal{S} \\ m \neq n}} e^{2\pi i (m-n)x}.$$

于是, 注意到当整数 $k \neq 0$ 时, $\int_0^1 e^{2\pi i k x} dx = 0$, 立即得到 $\int_0^1 g(x) dx = 0$, 从而

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx = N.$$

..... (3 分)

而由题设条件, 对于 $m_1 \neq n_1, m_2 \neq n_2$, 若 $m_1 \neq m_2$, 则 $m_1 - n_1 \neq m_2 - n_2$. 于是,

$$g(x) = \sum_{k \in \mathcal{S}_g} e^{2\pi i k x},$$

这里集合 $\mathcal{S}_g$ 由 $N^2 - N$ 个两两不同的非零整数组成. 这样, 又有

$$\int_0^1 |f(x)|^4 dx = \int_0^1 \left(N^2 + 2Ng(x) + |g(x)|^2 \right) dx = N^2 + 0 + (N^2 - N) = 2N^2 - N.$$

..... (7 分)

(2) 对于本小题, 我们提供两种方式的证明.

法 I. 注意到 $\int_0^1 g(x) dx = 0$, 我们有

$$\begin{aligned}\sqrt{N} - \int_0^1 |f(x)| dx &= \int_0^1 (\sqrt{N} - \sqrt{N+g(x)}) dx = - \int_0^1 \frac{g(x)}{\sqrt{N} + \sqrt{N+g(x)}} dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{g(x)}{2\sqrt{N}} - \frac{g(x)}{\sqrt{N} + \sqrt{N+g(x)}} \right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{g^2(x)}{2\sqrt{N}(\sqrt{N} + \sqrt{N+g(x)})^2} dx \\ &\leq \int_0^1 \frac{g^2(x)}{2N\sqrt{N}} dx = \frac{N^2 - N}{2N\sqrt{N}} < \frac{\sqrt{N}}{2}.\end{aligned}$$

因此,

$$\int_0^1 |f(x)| dx > \frac{\sqrt{N}}{2}.$$

..... (15 分)

法 II. 由 Hölder 不等式, 我们有

$$\begin{aligned}N = \int_0^1 |f(x)|^2 dx &\leq \left(\int_0^1 |f(x)| dx \right)^{\frac{2}{3}} \left(\int_0^1 |f(x)|^4 dx \right)^{\frac{1}{3}} \\ &= \left(\int_0^1 |f(x)| dx \right)^{\frac{2}{3}} (2N^2 - N)^{\frac{1}{3}}.\end{aligned}$$

因此,

$$\int_0^1 |f(x)| dx \geq \sqrt{\frac{N^3}{2N^2 - N}} > \frac{\sqrt{N}}{\sqrt{2}} > \frac{\sqrt{N}}{2}.$$

..... (15 分)

三、(本题 20 分) 设 m, n 为大于 2 的整数, $a_1, \dots, a_{m+1}$ 为任意 $m+1$ 个有理数, $\mathbb{Q}^{n \times n}$ 为有理数域上 n 阶方阵全体. 证明:

- (1) $\mathbb{Q}^{n \times n}$ 中存在 m 个元素 $B_1, \dots, B_m$ 使得行列式 $|B_j| = j$ ($j = 1, \dots, m$) 成立.
 (2) $\mathbb{Q}^{n \times n}$ 中存在 m 个元素 $A_1, \dots, A_m$ 使得下列两条同时成立:
 (i) $|A_j| = a_j$ ($j = 1, \dots, m$);
 (ii) $|A_1 - A_2 - \dots - A_m| = a_{m+1}$.

证明 (1) 令

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}, \dots, B_m = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & m \end{pmatrix},$$

则有

$$|B_j| = j, \quad \forall j = 1, \dots, m.$$

..... (5 分)

(2) 令

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & & \\ 1 & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b & & \\ 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix},$$

$$A_i = \begin{pmatrix} a_i & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}, \quad i = 3, \dots, m.$$

则有

(i) $|A_j| = a_j, j = 1, \dots, m;$

(ii) $|A_1 - A_2 - \dots - A_m| = \begin{pmatrix} a_1 - \sum_{i=2}^m a_i & -b \\ 1 & -(m-2) \\ & \ddots \\ & & -(m-2) \end{pmatrix}.$

于是有

$$|A_1 - A_2 - \dots - A_m| = (-s(m-2) + b)[-(m-2)]^{m-2},$$

其中

$$s = a_1 - \sum_{i=2}^m a_i.$$

取

$$b = s(m-2) + \frac{(-1)^m a_{m+1}}{(m-2)^{m-2}},$$

则有 $b \in \mathbb{Q}$, 从而 $A_1, \dots, A_m$ 满足条件. 证毕.

..... (20 分)

四、(本题 15 分) 设 K 为数域, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是 n 维 K -向量空间 V 上的线性算子(线性变换), $\mu_{\mathcal{A}}(x), \chi_{\mathcal{A}}(x) \in K[x]$ 分别是 $\mathcal{A}$ 的极小多项式和特征多项式. 证明:

(1) 存在 $\alpha \in V$ 使 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$, 其中 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 是集合

$$\{f(x) \in K[x] \mid f(\mathcal{A})(\alpha) = 0\}$$

中首项系数为 1, 次数最小的多项式;

(2) $K[\mathcal{A}] \cdot \alpha := \{f(\mathcal{A})(\alpha) \mid \forall f(x) \in K[x]\}$ 是 $\deg \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 维 $\mathcal{A}$ -不变子空间;

(3) 设 $\mathcal{B}: V \rightarrow V$ 是任意线性算子. 若 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = \chi_{\mathcal{A}}(x)$, 则

$$\mathcal{A} \cdot \mathcal{B} = \mathcal{B} \cdot \mathcal{A} \iff \text{存在 } f(x) \in K[x] \text{ 使 } \mathcal{B} = f(\mathcal{A}).$$

证明 (1) 设 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = p_1(x)^{m_1} \cdots p_s(x)^{m_s}$, $m_i > 0$, 是 $\mu_{\mathcal{A}}(x)$ 的不可约分解, 则 $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_s$, $\mathcal{A}(V_i) \subset V_i$, 且 $\mathcal{A}_i = \mathcal{A}|_{V_i}$ 的极小多项式 $\mu_{\mathcal{A}_i}(x) = p_i(x)^{m_i}$. 先证明存在 $\alpha_i \in V_i$ 使 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) = p_i(x)^{m_i}$. 事实上, 若 $m_i = 1$, $\forall \alpha_i \in V_i$ 非零, 则 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) \mid \mu_{\mathcal{A}_i}(x) = p_i(x)$, 故 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) = p_i(x)$. 若 $m_i > 1$, 则 $p_i(\mathcal{A}_i)^{m_i-1} \neq 0$, 因此存在 $\alpha_i \in V_i$ 使 $p_i(\mathcal{A})^{m_i-1}\alpha_i \neq 0$. 另一方面, 由 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) \mid \mu_{\mathcal{A}_i}(x)$ 得 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) = p_i(x)^{m'_i}$ ($m'_i \leq m_i$). 若 $m'_i < m_i$, 则 $p_i(\mathcal{A})^{m_i-1}\alpha_i = p_i(\mathcal{A})^{m_i-m'_i-1}p_i(\mathcal{A})^{m'_i}\alpha_i = 0$, 此与 $p_i(\mathcal{A})^{m_i-1}\alpha_i \neq 0$ 矛盾, 故 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) = p_i(x)^{m_i}$. 令 $\alpha = \alpha_1 + \cdots + \alpha_s$, 则

$$0 = \mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha = \mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha_1 + \cdots + \mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha_s, \quad \mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha_i \in V_i.$$

由 $V_1 + \cdots + V_s$ 是直和得

$$\mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha_i = 0, \quad 1 \leq i \leq s,$$

从而 $p_i(x)^{m_i} \mid \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$, $1 \leq i \leq s$, 由此可得 $\mu_{\mathcal{A}}(x) \mid \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$. 因此 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x) = \mu_{\mathcal{A}}(x)$.

..... (5 分)

(2) 设 $d = \deg \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$, 由 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 的定义, 结合多项式的带余除法可直接证明

$$\alpha, \mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}^2(\alpha), \dots, \mathcal{A}^{d-1}(\alpha)$$

是 $K[\mathcal{A}] \cdot \alpha$ 的一组基. 进而 $K[\mathcal{A}] \cdot \alpha$ 是 $\deg \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 维 $\mathcal{A}$ -不变子空间.

..... (10 分)

(3) 由 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = \chi_{\mathcal{A}}(x)$, 存在 $\alpha \in V$ 使 $V = K[\mathcal{A}] \cdot \alpha$. 设 $\mathcal{B}(\alpha) = f(\mathcal{A})(\alpha)$, 若 $\mathcal{A} \cdot \mathcal{B} = \mathcal{B} \cdot \mathcal{A}$, 则 $\forall \beta = g(\mathcal{A})(\alpha) \in V$, 有

$$\mathcal{B}(\beta) = g(\mathcal{A}) \cdot \mathcal{B}(\alpha) = g(\mathcal{A}) \cdot f(\mathcal{A})(\alpha) = f(\mathcal{A})(\beta).$$

故 $\mathcal{B} = f(\mathcal{A})$.

..... (15 分)

五、(本题 15 分) 设 $f \in C[0, 1] \cap C^2(0, 1)$, $\sup_{x \in (0, 1)} f''(x) = 2$. 证明: 存在唯一的二次多项式 $P(x) = x^2 + bx + c$, 使得 $P(0) - f(0) = P(1) - f(1) = 0$, 且下列结论之一成立:

(1) $f(x) > P(x) \ (\forall x \in (0, 1))$;

(2) $f(x) = P(x) \ (\forall x \in [0, 1])$.

证明 (i) 对于 $P(x) = x^2 + bx + c$, 易见 $P(0) - f(0) = P(1) - f(1) = 0$ 成立的充分必要条件是 $c = f(0)$, $b = f(1) - 1 - f(0)$. 因此, 满足 $P(0) - f(0) = P(1) - f(1) = 0$ 的二次多项式 $P(x) = x^2 + bx + c$ 存在唯一.

我们要证明该多项式 P 满足 (1) 或 (2).

..... (3 分)

记 $F(x) = P(x) - f(x) \ (x \in [0, 1])$, 由题设, $F \in C[0, 1] \cap C^2(0, 1)$, 且

$$F''(x) \geq 0, \quad \forall x \in (0, 1).$$

即 F 是凸函数, 因此,

$$F(x) \leq \max \{F(0), F(1)\} = 0, \quad \forall x \in [0, 1].$$

..... (6 分)

(ii) 我们给出以下两种写法. 它们本质上是一样的.

写法 I.

若对每个 $x \in (0, 1)$, $F(x) = 0$, 则由连续性, F 在 $[0, 1]$ 上恒为零, 即情形 (2) 发生.

..... (9 分)

否则, 存在一个 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $F(\xi) < 0$.

从而, 对于 $x \in (0, \xi)$, 有

$$F(x) = F\left(\frac{x}{\xi}\xi\right) \leq \frac{x}{\xi}F(\xi) + \left(1 - \frac{x}{\xi}\right)F(0) < 0.$$

而对于 $x \in (\xi, 1)$, 记 $\alpha = \frac{1-x}{1-\xi}$, 有

$$F(x) = F(\alpha\xi + (1-\alpha)) \leq \alpha F(\xi) + (1-\alpha)F(1) < 0.$$

因此,

$$F(x) < 0, \quad \forall x \in (0, 1).$$

即情形 (1) 发生.

..... (15 分)

写法 II.

若对每个 $x \in (0, 1)$, $F(x) < 0$, 则情形 (1) 发生.

..... (9 分)

否则, 存在一个 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $F(\xi) = 0$.

从而, 对于 $x \in (0, \xi)$, 记 $\alpha = \frac{1-\xi}{1-x}$, 有

$$F(x) = \frac{1}{\alpha} \left(\alpha F(x) + (1-\alpha)F(1) \right) \geq \frac{1}{\alpha} F(\alpha x + (1-\alpha) \cdot 1) = \frac{1}{\alpha} F(\xi) = 0.$$

而对于 $x \in (\xi, 1)$, 有

$$F(x) = \frac{x}{\xi} \left(\frac{\xi}{x} F(x) + \frac{x-\xi}{x} F(0) \right) \geq \frac{x}{\xi} F(\xi) = 0.$$

因此,

$$F(x) \geq 0, \quad \forall x \in (0, 1).$$

结合 $F \leq 0$ 以及连续性得到 F 在 $[0, 1]$ 上恒为零. 即情形 (2) 发生. $\square$

..... (15 分)

注 1. 证明中直接使用闭区间 $[a, b]$ 上凸函数 g 的如下一些众所周知的基本性质, 不扣分:

- (i) 凸函数的最大值在边界取到.
- (ii) 可导凸函数的导数单增.
- (iii) 对于 $a \leq x < y < z \leq b$,

$$\frac{g(y) - g(x)}{y - x} \leq \frac{g(z) - g(x)}{z - x} \leq \frac{g(z) - g(y)}{z - y}.$$

注 2. 本题证明的写法可以有非常多的变化. 比如, 若在 $x_0 \in (0, 1)$ 处, $F(x_0) = 0$,

利用 (ii), 则 F 在 x_0 处取得极大值, 从而 $F'(x_0) = 0$. 因此, F' 在 $(0, x_0)$ 内小于等于零, 在 $(x_0, 1)$ 内大于等于零. 于是 x_0 又是 F 的最小值点. 从而 $F \equiv 0$.

利用 (iii), 则对任何 $0 \leq x < x_0 < y \leq 1$, 有

$$\begin{aligned} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} &\leq \frac{F(1) - F(x_0)}{1 - x_0} = 0, \\ \frac{F(y) - F(x_0)}{y - x_0} &\leq \frac{F(x_0) - F(0)}{x_0 - 0} = 0. \end{aligned}$$

从而结合 $F \leq 0$ 可得 $F(x) = F(y) = 0$

六、(本题 20 分) 设 $\mathcal{A}$ 为正整数集 $\mathbb{Z}_+$ 的子集, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n(0, 1)}{n}$ 存在, 记为 p , 其中对于 $0 \leq a \leq b \leq 1$, $S_n(a, b)$ 表示集合 $\{k \in \mathcal{A} | an \leq k \leq bn\}$ 的元素个数.

(1) 若 $0 < a < b < 1$, 证明极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n(a, b)}{n}$ 存在并求其值.

(2) 若 f 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k \leq n, k \in \mathcal{A}} f\left(\frac{k}{n}\right) = p \int_0^1 f(x) dx.$$

证明 (1) 考虑 $n > \frac{2}{a}$. 用 $[x]$ 表示实数 x 的整数部分, 则易见

$$\begin{aligned} \{k \in \mathcal{A} | an \leq k \leq bn\} &\subseteq \{k \in \mathcal{A} | [an] - 1 < k \leq [bn] + 1\} \\ &= \{k \in \mathcal{A} | 1 \leq k \leq [bn] + 1\} \setminus \{k \in \mathcal{A} | 1 \leq k \leq [an] - 1\}, \end{aligned}$$

因此,

$$S_n(a, b) \leq S_{[bn]+1}(0, 1) - S_{[an]-1}(0, 1),$$

类似地, 有

$$S_n(a, b) \geq S_{[bn]}(0, 1) - S_{[an]+1}(0, 1),$$

因此, 由题设条件可得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n(a, b)}{n} = (b - a)p.$$

..... (5 分)

(2) 由 (1) 的结论, 对于 $0 < a < b < 1$ 以及 $f = \chi_{[a, b]}$, 本小题的结论成立:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k \leq n, k \in \mathcal{A}} f\left(\frac{k}{n}\right) = p \int_0^1 f(x) dx.$$

..... (7 分)

事实上, 仿 (1) 可证对于 $0 \leq a \leq b \leq 1$ 以及 $f = \chi_{[a, b]}, \chi_{(a, b]}, \chi_{[a, b)}, \chi_{(a, b)}$, 结论成立($[a, a]$ 理解为 $\{a\}$). 进而当 f 是 $[0, 1]$ 上分段常值函数时, 本小题的结论成立.

..... (14 分)

一般地, 设 f 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积, 设 M 为 $|f|$ 的一个上界. 任取 $m \geq 1$, 将 $[0, 1]$ 作 m 等分, 记该等分/划分为 P_m , 定义

$$f_m(x) := \begin{cases} \sup_{t \in [\frac{k}{m}, \frac{k+1}{m}]} f(t), & x \in (\frac{k}{m}, \frac{k+1}{m}), 0 \leq k \leq m-1; \\ M, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$g_m(x) := \begin{cases} \inf_{t \in [\frac{k}{m}, \frac{k+1}{m}]} f(t), & x \in (\frac{k}{m}, \frac{k+1}{m}), 0 \leq k \leq m-1; \\ -M, & \text{其他.} \end{cases}$$

则

$$g_m(x) \leq f(x) \leq f_m(x), \quad \forall x \in [0, 1],$$

$$\int_0^1 g_m(x) dx = L(f; P_m), \quad \int_0^1 f_m(x) dx = U(f; P_m),$$

其中 $U(f; P_m), L(f; P_m)$ 分别表示 f 对应于划分 P_m 的 Darboux 上和与下和. 这样,

$$\frac{1}{n} \sum_{k \leq n, k \in A} g_m\left(\frac{k}{n}\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k \leq n, k \in A} f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k \leq n, k \in A} f_m\left(\frac{k}{n}\right),$$

并令 $n \rightarrow +\infty$ 得到

$$pL(f; P_m) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k \leq n, k \in A} f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k \leq n, k \in A} f\left(\frac{k}{n}\right) \leq pU(f; P_m).$$

再令 $m \rightarrow +\infty$ 即得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k \leq n, k \in A} f\left(\frac{k}{n}\right) = p \int_0^1 f(x) dx.$$

结论得证. □

..... (20 分)

注. 若第二小题采用其他证明途径.

对于 $f(x) = x^k$ 或 $f(x) = \cos 2k\pi x$, 或 $f(x) = \sin 2k\pi x$, 证明结论成立, 可考虑在第一小题 5 分基础上再给 5 分.

若进一步证明 f 为连续函数(连续周期函数), 或 f 为分段线性的连续函数时, 结论成立, 则可以共给到 14 分.